

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

ANÁLISIS HIDRÁULICO COMPARATIVO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO POR PROFUNDIZACIÓN DE TUBERÍAS EN EL HUMEDAL ARRIEROS

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

J. Arboleda

H. Rosero

F. Navia

Fecha: 24/06/2026

Fecha: 24/06/2026

Fecha: 24/06/2026

Versión	Autor	Descripción	Fecha elab.	Fecha rev.	Revisado por
R0	J. Arboleda	Emisión inicial para revisión del cliente	24/06/2026	24/06/2026	H. Rosero
R1	—	—	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

ANÁLISIS HIDRÁULICO COMPARATIVO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO POR PROFUNDIZACIÓN DE TUBERÍAS EN EL HUMEDAL ARRIEROS

Cliente: BRINSA S.A.

Código: P202609-BRI-SE-CIV-INF-001

Fecha: 24/06/2026

Ingeniero Principal: F. Navia

Especialista Técnico: J. Arboleda

Revisor Técnico: H. Rosero

Control de Revisiones

 DML Ingenieros Consultores SAS	 DML Ingenieros Consultores SAS	DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
R0	24/06/2026	Emisión inicial para revisión del cliente	J. Arboleda	H. Rosero	F. Navia
R1	—	—	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

 DML Ingenieros Consultores SAS	 DML Ingenieros Consultores SAS	DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
			REVISIÓN:	R0
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	FECHA:	24/06/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
		MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
APROBÓ:	F. Navia			
PROYECTO:	P202609-BRI			

ANÁLISIS HIDRÁULICO COMPARATIVO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO POR PROFUNDIZACIÓN DE TUBERÍAS EN EL HUMEDAL ARRIEROS

Jonathan Arboleda^{a,*}, Herminsul Rosero^a

^aDML Ingenieros Consultores S.A.S., Cali, Colombia, 760025

Abstract

Este informe presenta la validación técnica e hidráulica de la propuesta de profundización del trazado en el Km 16.5 del salmueroducto de BRINSA S.A., correspondiente al cruce del Humedal Arrieros mediante Perforación Horizontal Dirigida (PHD). El rediseño contempla la instalación de dos tuberías de 12 in NPS en HDPE PE100 SDR 17 (salmuera saturada y condensados) con una longitud real de 452,26 m y una profundidad vertical de 15,60 m, formando una configuración de sifón invertido. El modelamiento numérico en estado estacionario desarrollado demuestra que el incremento en las pérdidas por fricción dinámicas es del 1,72 % para salmuera y del 1,83 % para condensados, valores hidráulicamente insignificantes que no afectan la presión de succión disponible en la estación Km8. Sin embargo, se identificaron riesgos operativos críticos que requieren mitigación obligatoria: un incremento de presión estática en fondo de 1,84 bar para la línea de salmuera que compromete el límite de diseño de la tubería SDR 17 si la presión en superficie supera 8,16 bar, y riesgos de sedimentación de sal y bloqueo por aire en las crestas del perfil. Se recomienda la instalación de válvulas ventosas automáticas de triple efecto en los puntos de lanzamiento y llegada, purgas de lavado con condensado caliente y la verificación de la clase mecánica de la tubería.

Keywords: Salmueroducto, Perforación Horizontal Dirigida, Simulación Hidráulica, Sifón Invertido, HDPE PE100

*Autor correspondiente

Email addresses: proyectos2@dmlsas.com (Jonathan Arboleda), herminsul.rosero@dmlsas.com (Herminsul Rosero)

 DML Ingenieros Consultores SAS	 DML Ingenieros Consultores SAS	DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Resumen Ejecutivo

El presente documento expone la validación hidráulica y el análisis de riesgos técnicos correspondientes a la reubicación de dos líneas del salmuero ducto de BRINSA S.A. en cercanías del Humedal Arrieros (Tocancipá, Cundinamarca). El diseño de reubicación por Perforación Horizontal Dirigida (PHD) surge ante un requerimiento de la autoridad ambiental para mitigar el impacto sobre el ecosistema superficial húmedo del parque Jaime Duque.

La evaluación técnica comparó el trazado superficial original (450,00 m) frente a la profundización vertical propuesta de 15,60 m (longitud inclinada de 452,26 m), empleando tubería de 12 in NPS HDPE PE100 SDR 17 para conducir salmuera saturada al 26 % p/p de NaCl y condensados de vapor de forma paralela.

Tabla 1: Parámetros y resultados hidráulicos clave de la validación.

Parámetro	Línea de Salmuera	Línea de Condensados
Flujo de diseño nominal	300 000 kg h ⁻¹	300 000 kg h ⁻¹
Caudal volumétrico equivalente	250,00 m ³ h ⁻¹ (69,44 L s ⁻¹)	300,00 m ³ h ⁻¹ (83,33 L s ⁻¹)
Velocidad nominal de operación	1,14 m s ⁻¹	1,37 m s ⁻¹
Pérdida de presión en trazado superficial	19,25 kPa (0,19 bar)	21,19 kPa (0,21 bar)
Pérdida de presión en trazado PHD enterrado	19,58 kPa (0,20 bar)	21,58 kPa (0,22 bar)
Incremento dinámico por profundización	1,72 % (0,33 kPa)	1,83 % (0,39 kPa)
Presión hidrostática de fondo (Sifón lleno)	183,58 kPa (1,84 bar)	152,98 kPa (1,53 bar)

Los resultados cuantitativos demuestran la viabilidad hidráulica del trazado PHD, con un impacto dinámico en la succión de la estación Km8 menor al 2 %. No obstante, la configuración en sifón invertido activa tres riesgos operativos críticos que deben mitigarse: (1) acumulación de sólidos o cristales de sal en el fondo del túnel ante caudales menores a 55 L s⁻¹, (2) entrapamiento de aire en las crestas superior del perfil (lanzamiento y llegada) que genera bloqueos de flujo, y (3) sobreesfuerzo mecánico por presión hidrostática en el fondo de la perforación (1,84 bar adicionales). Se recomienda instalar ventosas automáticas de triple efecto en los extremos superiores, lavado regular con condensado y verificación mecánica del espesor de pared.

 DML Ingenieros Consultores SAS	 DML Ingenieros Consultores SAS	DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Nomenclatura y Abreviaturas

Símbolos

Símbolo	Descripción
P	Presión estática manométrica (kPa / bar)
ΔP	Pérdida de presión por fricción y elevación (kPa / bar)
Q	Caudal volumétrico ($\text{m}^3 \text{h}^{-1}$ / L s^{-1})
v	Velocidad media del fluido en la tubería (m s^{-1})
Re	Número de Reynolds (adimensional)
f	Factor de fricción de Darcy-Weisbach (adimensional)
h_L	Pérdida de energía hidráulica total expresada en cabeza de fluido (m)
h_f	Pérdida de cabeza hidráulica por fricción primaria (m)
h_m	Pérdida de cabeza hidráulica menor o secundaria por accesorios/curvas (m)
K	Coefficiente de pérdidas menores (adimensional)
ID	Diámetro interno de la tubería (m / mm)
OD	Diámetro exterior de la tubería (m / mm)
ρ	Densidad del fluido (kg m^{-3})
μ	Viscosidad dinámica del fluido (mPa s)
ϵ	Rugosidad absoluta de la tubería (m / mm)
dH	Caída o diferencia vertical de elevación (m)

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
PHD	Perforación Horizontal Dirigida
HDPE	Polietileno de Alta Densidad (*High-Density Polyethylene*)
SDR	Relación de Dimensiones Estándar (*Standard Dimension Ratio*)
ASME	*American Society of Mechanical Engineers*
ASTM	*American Society for Testing and Materials*
ISO	*International Organization for Standardization*
CAR	Corporación Autónoma Regional (Autoridad ambiental local)
NPS	Diámetro Nominal de Tubería (*Nominal Pipe Size*)

 DML Ingenieros Consultores SAS	 DML Ingenieros Consultores SAS	DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
PROYECTO:	P202609-BRI	MEMORIA DE CÁLCULO	FECHA:	24/06/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
			REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Índice

Resumen Ejecutivo	2
Nomenclatura y Abreviaturas	3
1 Introducción	6
1.1 Antecedentes	6
1.2 Descripción del Sistema	6
1.3 Motivación del Estudio	6
1.4 Estructura del Documento	6
2 Objetivos del Proyecto	7
2.1 Objetivo General	7
2.2 Objetivos Específicos	7
3 Alcance y Limitaciones	7
3.1 Alcance del Estudio	7
3.2 Limitaciones del Estudio	8
4 Bases de Diseño	8
4.1 Restricciones de Operación	8
4.2 Condiciones Ambientales del Sitio	9
4.3 Propiedades Fisicoquímicas del Fluido de Proceso	9
4.4 Especificación de Tuberías y Accesorios	10
4.5 Perfil Altimétrico y Cotas Clave Globales	10
4.6 Normativas y Estándares Aplicables	11
5 Metodología	11
5.1 Plan de Trabajo	12
5.2 Herramientas y Modelamiento Matemático	12
5.3 Matriz de Escenarios y Casos de Estudio	13
6 Resultados	13
6.1 Resultados del Modelamiento Hidráulico Dinámico	13
6.2 Carga de Presión Estática Global y Local Comparativa	14
7 Análisis de Resultados	16
7.1 Evaluación del Impacto en la Presión de Succión (Km8 y Km17)	16
7.2 Riesgo de Sedimentación y Obstrucción en el Sifón Invertido	16
7.3 Riesgo de Acumulación de Gases en Puntos Altos	16
7.4 Evaluación Mecánica e Integridad Estructural de la Tubería HDPE	17
8 Auditoría de Campo y Validación con SCADA	20
8.1 Independencia de la presión estática respecto del caudal	20
8.2 Instrumentación y presiones de campo (mímico DS6)	20
8.3 Hallazgo: válvulas de aislamiento existentes	21
8.4 Limitaciones y verificaciones pendientes	21

 DML Ingenieros Consultores SAS	 DML Ingenieros Consultores SAS	DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

9 Conclusiones 21

10 Recomendaciones 23

Apéndice A Código de Simulación Hidráulica en Python 25

Apéndice B Planos y Documentación Técnica de Referencia 26

Índice de tablas

1	Parámetros y resultados hidráulicos clave de la validación.	2
2	Objetivos específicos para la evaluación del diseño hidráulico.	7
3	Elementos incluidos en el alcance del estudio.	7
4	Elementos excluidos del alcance y limitaciones del estudio.	8
5	Restricciones y condiciones operativas del sistema de conducción.	9
6	Condiciones ambientales locales de la Sabana de Bogotá.	9
7	Propiedades fisicoquímicas de los fluidos a condiciones de proceso.	10
8	Dimensiones geométricas de la tubería bajo análisis.	10
9	Elevaciones y cotas clave del trazado del salmuero ducto global.	11
10	Marco normativo técnico para la evaluación de diseño.	11
11	Etapas y actividades desarrolladas en el plan de trabajo.	12
12	Matriz de escenarios operativos y casos de simulación.	13
13	Resultados consolidados de la simulación hidráulica dinámica.	14
14	Presiones hidrostáticas estáticas comparativas en el tramo Km 16.5.	15
15	Cálculo de espesor de pared mínimo y selección de SDR de diseño mecánico.	19
16	Pérdidas dinámicas en el tramo PHD (452,26 m, ID 278 mm) por envolvente de caudal.	20
17	Presiones de campo en la conducción de salmuera DS6 (fuente: SCADA, alta confianza).	21
18	Conclusiones técnicas derivadas del análisis hidráulico.	22
19	Recomendaciones técnicas y operativas para el proyecto de profundización.	24
B.20	Documentación de referencia empleada en el estudio.	26

Índice de figuras

1	Perfil de presiones estáticas hidrostáticas comparativas en el tramo Km 16.5 (Humedal Arrieros) para el escenario global y local aislado en salmuera saturada.	17
---	--	----

 DML Ingenieros Consultores SAS	 DML Ingenieros Consultores SAS	DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

1 Introducción

Este documento presenta la evaluación y validación del diseño hidráulico y de riesgos operativos elaborado para la reubicación por Perforación Horizontal Dirigida (PHD) del salmueroducto e infraestructura de condensados de BRINSA S.A. en cercanías del Humedal Arrieros y el parque Jaime Duque, en la coordenada Km 16.5 de la red.

1.1 Antecedentes

El salmueroducto e infraestructura de condensados transporta fluidos esenciales para la producción de sal refinada y cloro-álcali entre la mina de Zipaquirá y la planta industrial en Tocancipá. Debido a consideraciones ecológicas y de conservación de la biodiversidad, la autoridad ambiental del departamento requirió un desvío y reubicación del trazado de las tuberías superficiales en el tramo Km 16.5 para alejar las líneas de la zona inundable del Humedal Arrieros. Para responder a este requerimiento regulatorio protegiendo la superficie, el equipo de Mantenimiento de BRINSA S.A. propuso una alternativa civil basada en Perforación Horizontal Dirigida (PHD) para enterrar y proteger el tramo en una profundidad de 15,60 m.

1.2 Descripción del Sistema

El sistema bajo estudio se compone de dos líneas de conducción paralelas: 1. Una línea de salmuera saturada al 26 % p/p de NaCl a una temperatura de 15 °C, con flujo másico de 300 000 kg h⁻¹ y diámetro nominal de 12 in. 2. Una línea de condensado de vapor industrial a una temperatura de 20 °C, con flujo másico de 300 000 kg h⁻¹ y diámetro nominal de 12 in. El material base planteado para ambas tuberías es Polietileno de Alta Densidad (HDPE) PE100 SDR 17.

1.3 Motivación del Estudio

La profundización vertical de 15,60 m a lo largo del perfil de cruce de 450,00 m crea una configuración geométrica de sifón invertido. La Dirección de Ingeniería y Proyectos de BRINSA S.A. ha solicitado a DML S.A.S. una validación hidráulica preliminar para determinar: 1. Si la mayor longitud física inclinada de la tubería (452,26 m) y las curvas de la perforación dirigida generan pérdidas de carga dinámicas que afecten la succión de la estación Km8 y Km17. 2. Cuáles son las sobrepresiones mecánicas inducidas por la columna hidrostática vertical en el fondo de la perforación y qué riesgos operativos de acumulación de sólidos o entrapamiento de aire se derivan del sifón invertido.

1.4 Estructura del Documento

El informe técnico se estructura de la siguiente manera: la Sección 2 presenta las Bases de Diseño que rigen los fluidos, dimensiones y la Sabana de Bogotá; la Sección 3 detalla la Metodología y ecuaciones hidráulicas implementadas; la Sección 4 expone los Resultados numéricos de velocidad y pérdidas de presión dinámicas y estáticas; la Sección 5 contiene el Análisis técnico crítico de los riesgos operativos y mecánicos identificados; finalmente, las Secciones 6 y 7 presentan las Conclusiones y Recomendaciones de ingeniería.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

2 Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Evaluar la viabilidad hidráulica y los riesgos operativos de la reubicación de dos tuberías de 12 in NPS en HDPE PE100 SDR 17 (salmuera saturada y condensado) mediante Perforación Horizontal Dirigida (PHD) en el Humedal Arrieros, comparando el impacto dinámico y estático con respecto al trazado superficial original para garantizar la operación segura y la presión de succión requerida en la estación Km8 de BRINSA S.A.

2.2 Objetivos Específicos

Los objetivos específicos del presente estudio se orientan a cuantificar las variables hidráulicas y mecánicas del sistema, descomponiéndose en las actividades listadas en la Tabla 2.

Tabla 2: Objetivos específicos para la evaluación del diseño hidráulico.

Item	Descripción
1	Cuantificar y comparar las pérdidas de presión dinámicas por fricción en flujo continuo para el trazado superficial original y la alternativa de profundización dirigida.
2	Evaluar el impacto del cambio geométrico en la presión de succión disponible en la estación de bombeo de mantenimiento Km8.
3	Determinar la carga de presión hidrostática máxima en el fondo de la perforación (cota 2542,75 m s n m) para validar la resistencia de la tubería PE100 SDR 17.
4	Identificar los riesgos de acumulación de sólidos y entrapamiento de gases en la geometría de sifón invertido de la PHD, proponiendo las acciones correctivas correspondientes.

3 Alcance y Limitaciones

3.1 Alcance del Estudio

Este estudio de validación hidráulica e ingeniería de procesos comprende los elementos definidos en la Tabla 3.

Tabla 3: Elementos incluidos en el alcance del estudio.

Item	Descripción
1	Modelamiento hidráulico dinámico en estado estacionario para flujo incompresible en el tramo Km 16.5 de las líneas de salmuera y condensado.
2	Simulación y comparación cuantitativa de pérdidas de presión dinámicas para la tubería superficial original (450,00 m) y la proyectada por PHD (452,26 m).
3	Determinación de presiones hidrostáticas estáticas localizadas en el tramo horizontal de fondo (cota 2542,75 m s n m).
4	Identificación cualitativa y planteamiento de mitigaciones para riesgos de sedimentación de sólidos y acumulación de bolsas de aire en el sifón invertido.

 DML Ingenieros Consultores SAS	 DML Ingenieros Consultores SAS	DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
			REVISIÓN:	R0
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	FECHA:	24/06/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
		MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
APROBÓ:	F. Navia			
PROYECTO:	P202609-BRI			

3.2 Limitaciones del Estudio

Las exclusiones técnicas y restricciones del estudio se detallan en la Tabla 4.

Tabla 4: Elementos excluidos del alcance y limitaciones del estudio.

Item	Descripción
1	Modelamiento dinámico de transitorios hidráulicos de sobrepresión (golpe de ariete) para la línea de salmuero ducto completa.
2	Ensayos de laboratorio para la caracterización fisicoquímica de muestras in situ de salmuera o condensado; se emplearon propiedades estandarizadas del NIST.
3	Simulación hidráulica de la red de tuberías de transporte completa aguas arriba y aguas abajo del Km 16.5.
4	Diseño mecánico-estructural de la perforación horizontal dirigida o cálculo geotécnico de cargas de terreno sobre el tubo.

4 Bases de Diseño

Este capítulo reúne la totalidad de las variables suministradas por el cliente, los datos de los fluidos de proceso, las condiciones ambientales del sitio de instalación, las dimensiones de la tubería bajo análisis y el marco normativo aplicable para el diseño y simulación del sistema.

4.1 Restricciones de Operación

Las condiciones de operación nominales han sido establecidas por el departamento de ingeniería de BRINSA S.A. Las restricciones de diseño hidráulico y límites operativos recomendados por la literatura técnica para tuberías plásticas se presentan en la Tabla 5.

 DML Ingenieros Consultores SAS	 DML Ingenieros Consultores SAS	DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Tabla 5: Restricciones y condiciones operativas del sistema de conducción.

Item	Parámetro	Valor Establecido	Valor Recomendado	Referencia
1	Flujo másico nominal (ambas líneas)	300 000 kg h ⁻¹	—	Información Cliente
2	Velocidad de flujo en HDPE	1,14 m s ⁻¹ (salmuera)	0,9 m s ⁻¹ a 3,0 m s ⁻¹	Plastics Pipe Institute
3	Velocidad de flujo en HDPE	1,37 m s ⁻¹ (condensado)	0,9 m s ⁻¹ a 3,0 m s ⁻¹	Plastics Pipe Institute
4	Presión máxima de operación (PE100 SDR 17)	—	10,0 bar	ISO 4427 / ASTM F714
5	Temperatura de operación de la salmuera	15 °C	—	Información Cliente
6	Temperatura de operación del condensado	20 °C	—	Información Cliente

4.2 Condiciones Ambientales del Sitio

El proyecto se localiza en la Sabana de Bogotá, en cercanías del Humedal Arrieros y el parque Jaime Duque, municipio de Tocancipá, Cundinamarca. Las condiciones climáticas y de elevación geográfica empleadas en los análisis se tabulan en la Tabla 6.

Tabla 6: Condiciones ambientales locales de la Sabana de Bogotá.

Item	Parámetro	Mínimo	Máximo	Unidad
1	Temperatura ambiente local	4.0	22.0	°C
2	Presión atmosférica local	73.5	74.5	kPa
3	Altitud promedio sobre el nivel del mar	—	2560.0	m

4.3 Propiedades Fisicoquímicas del Fluido de Proceso

El sistema transporta de forma paralela dos fluidos independientes: salmuera saturada al 26 % p/p de cloruro de sodio (NaCl) y condensados industriales de vapor (agua de proceso). Las propiedades físicas e hidrodinámicas de ambos fluidos se resumen en la Tabla 7.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Tabla 7: Propiedades fisicoquímicas de los fluidos a condiciones de proceso.

Item	Propiedad	Salmuera Saturada	Condensado	Unidad	Fuente
1	Temperatura de referencia	15.0	20.0	°C	Base de diseño
2	Densidad del fluido (ρ)	1200.0	1000.0	kg m ⁻³	NIST / DIPPR
3	Viscosidad dinámica (μ)	1.60	1.00	mPa s	Perry's Handbook
4	Concentración de sólidos disueltos	26.0	<0.1	% p/p	Especificación

4.4 Especificación de Tuberías y Accesorios

El diseño propuesto por el equipo de Mantenimiento de BRINSA S.A. contempla el uso de tubería de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) clase PE100 y relación de dimensiones estándar SDR 17. Las dimensiones geométricas para la simulación hidráulica se presentan en la Tabla 8.

Tabla 8: Dimensiones geométricas de la tubería bajo análisis.

Item	Línea / Servicio	D. Nominal [in]	D. Exterior [mm]	D. Interior [mm]	Espesor Pared [mm]
1					
2	Salmueroducto por PHD	12	315.0	278.0	18.5
3	Línea de Condensados por PHD	12	315.0	278.0	18.5

La rugosidad absoluta interna de las tuberías de HDPE PE100 se establece en $\epsilon = 1,5 \times 10^{-6}$ m (0,0015 mm) de acuerdo con el *Crane Technical Paper No. 410*, lo cual representa una superficie interior prácticamente lisa para los cálculos hidráulicos.

4.5 Perfil Altimétrico y Cotas Clave Globales

El salmuero ducto y la línea de condensados operan en un trazado topográfico de conducción por gravedad y bombeo con una longitud horizontal total de 25,35 km. Para el cálculo de presiones hidrostáticas estáticas reales bajo condición de parada, es mandatorio considerar el perfil altimétrico completo del sistema referenciado a los puntos extremos y el cruce enterrado. Los datos de elevación clave extraídos del archivo general PERFILPROYECTO.dxf se consolidan en la Tabla 9.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Tabla 9: Elevaciones y cotas clave del trazado del salmueroducto global.

Item	Punto de Referencia / Localización	Abscisa [km]	Cota Clave [m.s.n.m.]	Fuente / Observación
1				
2	Origen en Mina de Sesquilé	K0+000.00	2703.37	Capa COTA-CLAVE-SAL (DXF)
3	Lanzamiento PHD Humedal Arrieros (Cresta de entrada)	K16+500.00	2558.35	Plano 202609-BRI-SE-CIV-PL-001-RB
4	Fondo del Sifón Invertido (Cruce Humedal y Vía Férrea)	K16+580.00	2542.75	Cota mínima proyectada de PHD
5	Llegada a Planta Brinsa (Tocancipá)	K25+350.00	2522.90	Capa de texto (DXF)

4.6 Normativas y Estándares Aplicables

El análisis de diseño y las memorias de cálculo correspondientes se rigen bajo los códigos y normativas internacionales listados en la Tabla 10.

Tabla 10: Marco normativo técnico para la evaluación de diseño.

Item	Norma / Estándar	Alcance	Edición
1	ASME B31.3	Diseño, materiales y límites físicos de sistemas de tuberías de proceso.	2022
2	ASME B31.4	Sistemas de transporte de hidrocarburos líquidos y otras pulpas.	2022
3	Crane TP-410	Metodología de cálculo hidráulico y coeficientes de fricción en tuberías.	2018
4	ASTM F714 / ISO 4427	Requisitos dimensionales e hidráulicos para tuberías de polietileno (HDPE).	2021

5 Metodología

Este capítulo detalla la secuencia de actividades del estudio, las herramientas y ecuaciones matemáticas implementadas en la simulación hidráulica, y la matriz de escenarios operacionales evaluados para comparar las dos configuraciones físicas del trazado.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
PROYECTO:	P202609-BRI	MEMORIA DE CÁLCULO	FECHA:	24/06/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
			REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

5.1 Plan de Trabajo

El análisis se ejecutó en cuatro etapas secuenciales dirigidas a establecer la viabilidad hidráulica y mecánica de la profundización de las líneas. Las actividades correspondientes se presentan en la Tabla 11.

Tabla 11: Etapas y actividades desarrolladas en el plan de trabajo.

Etapas	Actividad	Descripción
1	Recopilación y digitalización	Conversión y análisis de datos topográficos, planos civiles de PHD y especificaciones de fluidos.
2	Simulación hidráulica numérica	Implementación de modelo matemático en Python para el cálculo de pérdidas de presión dinámicas en tuberías de 12"NPS.
3	Evaluación de riesgos operativos	Análisis de presión hidrostática en el fondo del cruce, velocidad crítica de arrastre y balance de succión.
4	Consolidación de informe	Elaboración de la memoria técnica de cálculo final en LaTeX bajo formato Elsevier.

5.2 Herramientas y Modelamiento Matemático

El cálculo hidráulico en estado estacionario para flujo incompresible se fundamenta en la ecuación de conservación de la energía de Bernoulli, expresada en la Ecuación 1:

$$z_1 + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + h_L \quad (1)$$

donde z_1 y z_2 corresponden a las cotas de elevación en la entrada y salida del tramo bajo análisis (m), P_1 y P_2 representan las presiones estáticas manométricas (Pa), v_1 y v_2 son las velocidades de flujo (m s^{-1}), ρ es la densidad del fluido (kg m^{-3}), g es la aceleración de la gravedad ($9,806\,65 \text{ m s}^{-2}$), y h_L es la pérdida total de energía hidráulica expresada como cabeza de fluido (m).

Debido a que el diámetro interno de la tubería se mantiene constante ($ID_1 = ID_2$) y el fluido es incompresible, las velocidades cinéticas se cancelan ($v_1 = v_2$). La pérdida de energía total h_L se compone de pérdidas primarias por fricción (h_f) y pérdidas menores por accesorios (h_m), de acuerdo con la Ecuación 2:

$$h_L = h_f + h_m \quad (2)$$

Las pérdidas por fricción en flujo turbulento se determinan mediante la ecuación clásica de Darcy-Weisbach presentada en la Ecuación 3:

$$h_f = f \frac{L}{ID} \frac{v^2}{2g} \quad (3)$$

donde f es el factor de fricción de Darcy (adimensional), L es la longitud física del tramo de tubería (m) e ID es el diámetro interno de la tubería (m).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

El factor de fricción de Darcy (f) se calcula mediante la ecuación explícita de Haaland, la cual constituye una excelente aproximación a la ecuación implícita de Colebrook-White, como se muestra en la Ecuación 4:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -1,8 \log_{10} \left[\left(\frac{\epsilon/ID}{3,7} \right)^{1,11} + \frac{6,9}{Re} \right] \quad (4)$$

donde ϵ es la rugosidad absoluta del material de la tubería (m) y Re es el número de Reynolds adimensional. El número de Reynolds se define en la Ecuación 5:

$$Re = \frac{\rho v ID}{\mu} \quad (5)$$

donde μ es la viscosidad dinámica del fluido (Pa s). Las pérdidas menores secundarias causadas por la curvatura del trazado se determinan mediante la Ecuación 6:

$$h_m = K \frac{v^2}{2g} \quad (6)$$

donde K es el coeficiente de pérdida menor equivalente del accesorio o curvatura. El cálculo numérico se estructuró y programó en lenguaje Python 3.10 utilizando librerías matemáticas estándar.

5.3 Matriz de Escenarios y Casos de Estudio

Para evaluar rigurosamente el diseño, se estructuró una matriz de casos cruzando las configuraciones físicas de trazado con los fluidos de proceso a las condiciones especificadas, presentada en la Tabla 12.

Tabla 12: Matriz de escenarios operativos y casos de simulación.

Caso	Configuración	Fluido	Longitud [m]	Flujo Másico [kg h ⁻¹]	Cota Clave Mín. [m.s.n.m.]
1-A	Superficial (Existente)	Salmuera Saturada	450.00	300,000	2557.56
1-B	Superficial (Existente)	Condensado	450.00	300,000	2557.56
2-A	Enterrada (PHD)	Salmuera Saturada	452.26	300,000	2542.75
2-B	Enterrada (PHD)	Condensado	452.26	300,000	2542.75

6 Resultados

Este capítulo presenta de forma cuantitativa y consolidada los resultados obtenidos mediante el modelamiento hidráulico numérico para las dos condiciones físicas de trazado evaluadas (superficial y enterrada mediante PHD) para los circuitos de salmuera y condensado.

6.1 Resultados del Modelamiento Hidráulico Dinámico

La simulación se realizó considerando un flujo másico de 300 000 kg h⁻¹ para cada línea en tuberías de 12 in NPS (SDR 17, ID = 278,0 mm). Los resultados de velocidad, número de Reynolds, pérdida de carga (cabeza hidráulica) y pérdida de presión dinámica se consolidan en la Tabla 13.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Tabla 13: Resultados consolidados de la simulación hidráulica dinámica.

Item	Caso / Fluido	Configuración	Q [m ³ h ⁻¹]	Velocidad [m s ⁻¹]	Re [—]	Cabeza h_L [m]	Pérdida ΔP [kPa]
1							
2	Salmuera Saturada	Superficial	250.00	1.14	$2,38 \times 10^5$	1.635	19.25
3	Salmuera Saturada	Enterrada (PHD)	250.00	1.14	$2,38 \times 10^5$	1.664	19.58
4	Condensado (Agua)	Superficial	300.00	1.37	$3,81 \times 10^5$	2.161	21.19
5	Condensado (Agua)	Enterrada (PHD)	300.00	1.37	$3,81 \times 10^5$	2.200	21.58

6.2 Carga de Presión Estática Global y Local Comparativa

El trazado de la Perforación Horizontal Dirigida (PHD) desciende hasta una cota clave mínima de 2542,75 m s n m en el tramo horizontal de fondo (Km 16.5). En una condición estática de parada con las válvulas en la Mina de Sesquilé abiertas (comportamiento global), el sistema se encuentra presurizado por la cota de origen a 2703,37 m s n m. Si se implementan válvulas de aislamiento intermedias en los puntos de conexión, la presión estática se limita al nivel local. La Tabla 14 presenta el análisis comparativo de la presión estática hidrostática entre el tramo superficial original y el enterrado (PHD) para ambos escenarios de operación.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
			REVISIÓN:	R0
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	FECHA:	24/06/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
		MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
PROYECTO:	P202609-BRI		APROBÓ:	F. Navia

Tabla 14: Presiones hidrostáticas estáticas comparativas en el tramo Km 16.5.

Item	Fluido	Configuración	Cabeza Estática (dH)	Presión Estática	Presión Estática
	/				
	Ser-				
	vi-				
	cio				
1			[m]	[kPa]	[bar]
<i>Escenario A: Sin Válvulas de Aislamiento (Comportamiento Global)</i>					
2	Salmuer	Superficial (Original)	145.02	1707,12	17.07
	Sa-				
	tu-				
	ra-				
	da				
3	Salmuer	Enterrada (PHD)	160.62	1890,21	18.90
	Sa-				
	tu-				
	ra-				
	da				
4	Condensa	Superficial (Original)	145.02	1422,16	14.22
	(Agua)				
5	Condensa	Enterrada (PHD)	160.62	1575,14	15.75
	(Agua)				
<i>Escenario B: Con Válvulas de Aislamiento (Comportamiento Local)</i>					
6	Salmuer	Superficial (Original)	0.00	0.00	0.00
	Sa-				
	tu-				
	ra-				
	da				
7	Salmuer	Enterrada (PHD)	15.60	183.58	1.84
	Sa-				
	tu-				
	ra-				
	da				
8	Condensa	Superficial (Original)	0.00	0.00	0.00
	(Agua)				
9	Condensa	Enterrada (PHD)	15.60	152.98	1.53
	(Agua)				

 DML Ingenieros Consultores SAS	 DML Ingenieros Consultores SAS	DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

7 Análisis de Resultados

Este capítulo discute el impacto del diseño de profundización por Perforación Horizontal Dirigida (PHD) sobre la operación del salmuero ducto de BRINSA S.A., evaluando los riesgos de succión, sedimentación, acumulación de gases y resistencia mecánica.

7.1 Evaluación del Impacto en la Presión de Succión (Km8 y Km17)

El principal requerimiento del cliente consiste en determinar si la profundización del trazado en el Humedal Arrieros (Km 16.5) genera pérdidas de carga significativas que comprometan la presión de succión en la estación Km8, cuya puesta en marcha está prevista para finales de este año.

Los resultados numéricos (Tabla 13) demuestran que el incremento neto de pérdidas de presión dinámica es de tan solo 0,33 kPa (0,003 bar) para la línea de salmuera y 0,39 kPa (0,004 bar) para la línea de condensado. Este incremento porcentual de 1,72 % y 1,83 %, respectivamente, se considera despreciable desde la perspectiva del diseño de sistemas de bombeo.

Físicamente, esto ocurre debido a dos factores: 1. La longitud física adicional por la geometría inclinada del túnel de perforación es de únicamente 2,26 m en comparación con el trazado superficial horizontal original de 450,00 m. 2. La diferencia de elevación neta entre el punto de lanzamiento y llegada es favorable (el punto de llegada se encuentra 0,79 m por debajo del punto de lanzamiento). En estado estacionario de flujo continuo, bajo la condición de sifón lleno, las cargas de elevación vertical se cancelan mutuamente de acuerdo con la ecuación de Bernoulli.

Por lo tanto, se concluye cuantitativamente que ****no existe una afectación significativa en la presión de succión de las estaciones Km8 y Km17**** bajo condiciones de operación nominal estable.

7.2 Riesgo de Sedimentación y Obstrucción en el Sifón Invertido

Al profundizar la tubería por debajo del humedal se genera una configuración física de sifón invertido. La salmuera transportada se encuentra en estado de saturación (26 % p/p de NaCl), lo que implica un riesgo inherente de precipitación de cristales de sal ante disminuciones de temperatura o detenciones del flujo. Asimismo, el arrastre de sólidos menores (arenas o impurezas) es común en este tipo de redes de conducción.

Para evitar la acumulación de sólidos y la consecuente reducción del área de flujo en el fondo plano de la perforación (cota 2542,75 m s n m), la velocidad del fluido debe superar la velocidad crítica de autolimpieza (v_c). De acuerdo con criterios de la *Hydraulic Institute (HI)* y heurísticas de transporte de pulpas y salmueras, la velocidad mínima de arrastre de sólidos finos se sitúa en el rango de $0,9 \text{ m s}^{-1}$ a $1,2 \text{ m s}^{-1}$.

Dado que la velocidad de flujo calculada para la salmuera es de $1,14 \text{ m s}^{-1}$ a condiciones nominales, el sistema opera en un margen seguro de autolimpieza. Sin embargo, si el caudal volumétrico desciende por debajo de $198 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ (equivalente a 55 L s^{-1} o una velocidad de $0,90 \text{ m s}^{-1}$), se activa un riesgo alto de sedimentación en el fondo de la PHD.

7.3 Riesgo de Acumulación de Gases en Puntos Altos

La geometría de sifón invertido de la PHD crea dos crestas o puntos altos locales de transición en el plano de perfil: el punto de lanzamiento a la abscisa K0+000 (cota 2558,35 m s n m) y el punto de llegada a la abscisa K0+450 (cota 2557,56 m s n m).

 DML Ingenieros Consultores SAS	 DML Ingenieros Consultores SAS	DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
PROYECTO:	P202609-BRI	MEMORIA DE CÁLCULO	FECHA:	24/06/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
			REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Durante el llenado de la línea, el aire atrapado migrará naturalmente hacia estos picos altos. De igual manera, la liberación de gases disueltos en el condensado o la salmuera debido a fluctuaciones de presión y temperatura se acumulará en estas secciones. La formación de bolsas de aire en las crestas genera: 1. Bloqueo por aire (*air binding*), el cual incrementa significativamente la resistencia hidráulica aparente, reduciendo el caudal de operación. 2. Transitorios de presión severos (golpes de ariete) durante arranques y paradas debido a la compresión súbita de las bolsas de gas.

7.4 Evaluación Mecánica e Integridad Estructural de la Tubería HDPE

La integridad mecánica del tramo enterrado por Perforación Horizontal Dirigida (PHD) a la cota clave de fondo de 2542,75 m s n m depende de la presión interna total a la que se expone el material. Si el sistema opera sin válvulas de aislamiento intermedias (comportamiento global), el fondo del sifón en el Km 16.5 se encuentra presurizado por la columna hidrostática acumulada desde la Mina de Sesquilé (2703,37 m s n m), resultando en una cabeza estática de 160,62 m.

La presión de diseño total en el punto más bajo ($P_{\text{diseño}}$) se calcula de acuerdo con la Ecuación 7, sumando la presión dinámica local de entrada en superficie ($P_{\text{din, sup}}$) y el efecto hidrostático global:

$$P_{\text{diseño}} = P_{\text{din, sup}} + \rho g \cdot dH_{\text{global}} \quad (7)$$

Para el circuito de salmuera saturada ($\rho = 1200 \text{ kg m}^{-3}$), la columna hidrostática global genera una presión estática en parada de 18,90 bar. Para el circuito de condensados ($\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$), esta presión es de 15,75 bar. En la Figura 1 se presenta la distribución de presiones estáticas a lo largo del tramo local para los escenarios de operación global y local aislado, contrastándolos con los límites nominales de la tubería.

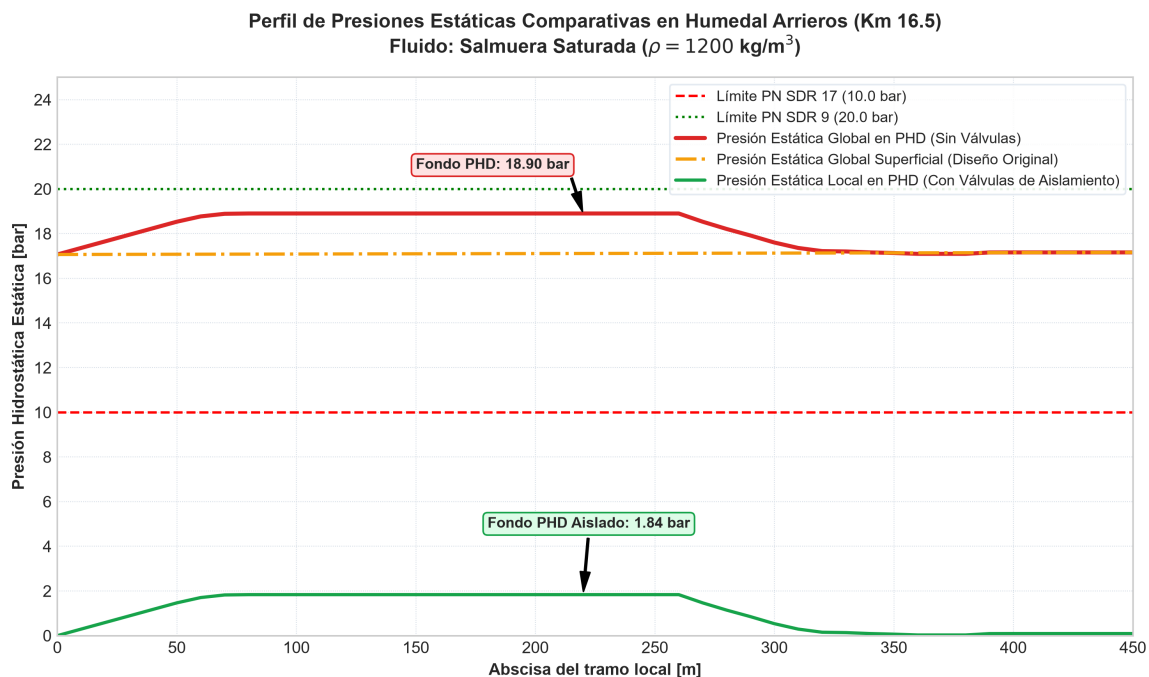


Figura 1: Perfil de presiones estáticas hidrostáticas comparativas en el tramo Km 16.5 (Humedal Arrieros) para el escenario global y local aislado en salmuera saturada.

 DML Ingenieros Consultores SAS	 DML Ingenieros Consultores SAS	DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Para evaluar formalmente el espesor de pared mínimo requerido ($t_{\min}$) bajo los estándares de diseño mecánico aplicables, se implementan las ecuaciones de esfuerzo límite. Según la norma ISO 4427, el espesor mínimo para tuberías termoplásticas se calcula a partir de la Resistencia Mínima Requerida (MRS) y el coeficiente de diseño ($C = 1,25$ para agua/fluidos industriales a 20°C) mediante la Ecuación 8:

$$t_{\min, \text{ISO}} = \frac{P_{\text{diseño}} \cdot OD}{2 \cdot \left(\frac{MRS}{C} \right) + P_{\text{diseño}}} \quad (8)$$

Por su parte, el código de tuberías de proceso ASME B31.3 (Sección A304.1.2) define el espesor mínimo en función del esfuerzo hidrostático de diseño ($HDS = 5,0 \text{ MPa}$ para PE100 a condiciones industriales, equivalente a un factor de seguridad del 50 % sobre el MRS) a través de la Ecuación 9:

$$t_{\min, \text{ASME}} = \frac{P_{\text{diseño}} \cdot OD}{2 \cdot HDS + P_{\text{diseño}}} \quad (9)$$

La Tabla 15 consolida los resultados cuantitativos de espesores mínimos y la selección del SDR comercial requerido para ambos circuitos de proceso en los escenarios global y local aislado, utilizando un diámetro exterior base $OD = 315,0 \text{ mm}$.

Con base en la evaluación mecánica estructurada en la Tabla 15, se definen las siguientes conclusiones de diseño técnico:

1. Si no se modifica el sistema y se opera bajo la configuración global original (sin válvulas de aislamiento), la tubería propuesta de SDR 17 experimentará una falla estructural inminente. El circuito de salmuera requeriría tubería de mayor espesor con relación ****SDR 9**** (norma ISO) o ****SDR 6**** (norma ASME), lo cual incrementa significativamente el peso de la tubería, reduce el diámetro interno de flujo y eleva sustancialmente el costo del material plástico.
2. La alternativa de optimización técnica e instalación civil más conveniente consiste en la operación de dos ****válvulas de seccionamiento y aislamiento automáticas**** en las cámaras de conexión del lanzamiento (Km 16.5) y llegada (Km 16.9) de la PHD. Al activarse el cierre de estas válvulas en paradas del salmuero ducto, se confina el sifón de forma aislada, limitando la columna estática al desnivel de la PHD (15,60 m). La auditoría de campo del SCADA (Sección 8) evidenció que la conducción de salmuera ya cuenta con válvulas de corte de emergencia (ESDV-SAL-K17 y ESDV-SAL-K8); por tanto, esta alternativa puede no requerir obra mayor, sujeto a verificar que su posición hidráulica flanquee el cruce del Km 16.5.
3. Bajo la condición de tramo aislado localmente, la presión máxima en el fondo disminuye a 1,84 bar (salmuera) y 1,53 bar (condensados). Bajo esta configuración de proceso, la tubería originalmente diseñada de ****HDPE PE100 SDR 17**** cumple con un amplio factor de seguridad bajo ambas normativas, eliminando la necesidad de sobrediseñar el espesor de la red y garantizando la viabilidad del proyecto de profundización sin incurrir en sobre costos de tuberías especiales.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
			REVISIÓN:	R0
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	FECHA:	24/06/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
		MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
PROYECTO:	P202609-BRI		APROBÓ:	F. Navia

Tabla 15: Cálculo de espesor de pared mínimo y selección de SDR de diseño mecánico.

Item	Servicio / Fluido	Escenario	Norma	P_{est} [bar]	$t_{mín}$ [mm]	SDR Req.	SDR Sel.	Evaluación SDR 17 Original
1								
2	Salmuera Saturada	Global	ISO 4427	18.90	33.28	9.46	SDR 9	Falla (+89.0 % sobrepresión)
3	Salmuera Saturada	Global	ASME B31.3	18.90	50.07	6.29	SDR 6	Falla (+202.4 % sobrepresión)
4	Salmuera Saturada	Local	ISO 4427	1.84	3.58	88.00	SDR 17	Cumple (81.6 % margen)
5	Salmuera Saturada	Local	ASME B31.3	1.84	5.68	55.39	SDR 17	Cumple (44.1 % margen)
6	Condensado (Agua)	Global	ISO 4427	15.75	28.23	11.16	SDR 11	Falla (+57.5 % sobrepresión)
7	Condensado (Agua)	Global	ASME B31.3	15.75	42.86	7.35	SDR 7.4	Falla (+152.0 % sobrepresión)
8	Condensado (Agua)	Local	ISO 4427	1.53	2.99	105.00	SDR 17	Cumple (84.7 % margen)
9	Condensado (Agua)	Local	ASME B31.3	1.53	4.75	66.36	SDR 17	Cumple (47.2 % margen)

 DML Ingenieros Consultores SAS	 DML Ingenieros Consultores SAS	DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
PROYECTO:	P202609-BRI	MEMORIA DE CÁLCULO	FECHA:	24/06/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
			REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

8 Auditoría de Campo y Validación con SCADA

Con el fin de validar las bases del modelo hidráulico contra la operación real de la planta, se auditaron dos capturas del sistema de supervisión y control (SCADA) ABB System 800xA del cliente (SysSesquile // Operator Workplace): el mímico DS6 Conducción Salmuera, de alta legibilidad, y el mímico DS1 Conducción de Condensados, de baja resolución. Las lecturas de presión, rotuladas en psi, se normalizaron al Sistema Internacional con el factor $1 \text{ psi} = 0,068\,947\,6 \text{ bar}$.

8.1 Independencia de la presión estática respecto del caudal

El caudal registrado en el SCADA corresponde a la condición operativa actual del sistema, mientras que el proyecto contempla un máximo futuro de $300\,000 \text{ kg h}^{-1}$ por línea. La cabeza estática en parada obedece a la relación hidrostática $P = \rho g \Delta h$, función exclusivamente de la cota y la densidad y, por tanto, independiente del caudal. En consecuencia, la presión estática en el fondo del sifón es idéntica en ambas envolventes: 18,90 bar para salmuera y 15,75 bar para condensado. El bajo caudal operativo presente no atenúa el sobreesfuerzo de la tubería SDR 17 (89,0 % en salmuera y 57,5 % en condensado), el cual persiste invariable al alcanzar el flujo máximo de diseño. La estática gobierna la selección de SDR y el esquema de aislamiento, en tanto que el flujo máximo gobierna las pérdidas dinámicas y el análisis de golpe de ariete.

La Tabla 16 contrasta las pérdidas dinámicas en el tramo enterrado para la condición actual de campo y el máximo futuro, evidenciando que ambas son dos órdenes de magnitud inferiores a la estática.

Tabla 16: Pérdidas dinámicas en el tramo PHD (452,26 m, ID 278 mm) por envolvente de caudal.

Item	Fluido	Envolvente	Q [m³/h]	v [m/s]	ΔP_{din} [bar]
1	Salmuera saturada	Máximo futuro	250.00	1.144	0.196
2	Salmuera saturada	Actual (campo)	96.39	0.441	0.035
3	Condensado	Máximo futuro	300.00	1.373	0.216
4	Condensado	Actual (campo)	N/D	—	—

La relación entre la presión estática (18,90 bar) y la pérdida dinámica del máximo futuro (0,196 bar) es de 97 a 1, lo que confirma que la integridad mecánica del tramo PHD la fija la columna hidrostática y no el régimen de flujo.

8.2 Instrumentación y presiones de campo (mímico DS6)

La Tabla 17 consolida las presiones medidas a lo largo de la conducción de salmuera. El perfil descende de 6,24 bar en la cabeza PTSA-3001 a 2,51 bar en PTSA-3002, con un gradiente de 3,73 bar. Esta caída está dominada por el estrangulamiento del lazo de control de presión PIC3002 (salida 27 %, set-point 50 psi frente a variable de proceso 36,3 psi), las diferencias de cota y los búnkeres K17/K8, y no por la fricción del tubo; por ello no es comparable de forma directa con la pérdida por fricción de 0,035 bar calculada para el tramo PHD a caudal actual, resultando consistente con el modelo.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Tabla 17: Presiones de campo en la conducción de salmuera DS6 (fuente: SCADA, alta confianza).

Item	Tag	Campo [psi]	SI [bar]	Función
1	PT-3091	120.34	8.30	Presión de recibo TK327
2	PTSA-3001	90.46	6.24	Cabeza de conducción
3	PT-SAL-K8B	66.10	4.56	Presión búnker K8
4	PT-SAL-K17	44.60	3.08	Presión búnker K17
5	PTSA-3002	36.35	2.51	Presión final de tramo

8.3 Hallazgo: válvulas de aislamiento existentes

El mímico DS6 evidencia dos válvulas de corte de emergencia, ESDV-SAL-K17 y ESDV-SAL-K8, con realimentación de posición remota e interlocks de búnker y puerta. Este hallazgo reformula la alternativa de mitigación por aislamiento: la infraestructura de seccionamiento automático ya existe, parcial o totalmente. El punto decisivo deja de ser la instalación de válvulas nuevas y pasa a ser la verificación de la posición hidráulica de las ESDV respecto al cruce PHD del Km 16.5 y de su lógica de disparo, para confirmar si confinan la columna de Sesquilé en parada y limitan la presión del sifón a 1,84 bar (salmuera) y 1,53 bar (condensado), viabilizando el SDR 17 sin obra mayor. Si las ESDV no flanquean el sifón, no cumplen esta función y se mantiene la necesidad de rediseño del SDR.

8.4 Limitaciones y verificaciones pendientes

La auditoría se sustenta en una instantánea fotográfica del SCADA y no en un historizador. La línea de condensados (mímico DS1) se auditó de forma cualitativa por ilegibilidad de los valores; se evita ingresar cifras no verificables. La hipótesis de 18,90 bar/15,75 bar es una condición de parada inferida por cálculo hidrostático, aún no validada con un registro de presión durante una parada real con el sifón intercomunicado. Adicionalmente, se observó una anomalía en el lazo Pd_FIC5A3001 (variable de proceso $96,4 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ muy por encima del set-point $54,0 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ con salida del controlador de 9,1 %), que debe diagnosticarse antes de emplear FT-SA3001 en balances de masa.

9 Conclusiones

El análisis hidráulico y de riesgos operativos para la profundización de las líneas de salmuera y condensado en el Humedal Arrieros ha permitido establecer las siguientes conclusiones técnicas:

En síntesis, la alternativa de diseño por Perforación Horizontal Dirigida (PHD) es hidráulicamente viable para la succión de la estación Km8 en condiciones estacionarias nominales. Sin embargo, su viabilidad operativa global e integridad estructural a largo plazo depende de la mitigación de los riesgos mecánicos y operativos identificados en el fondo del sifón y en los puntos de transición superficial.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
			REVISIÓN:	R0
PROYECTO:	P202609-BRI	ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	FECHA:	24/06/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
		MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Tabla 18: Conclusiones técnicas derivadas del análisis hidráulico.

Item	Conclusión
1	El impacto hidráulico dinámico de la profundización es menor al 2,0 % de variación en la pérdida de presión total del tramo. El incremento de presión dinámica es de tan solo 0,33 kPa (0,003 bar) para salmuera y 0,39 kPa (0,004 bar) para condensados, lo cual no genera afectación en la presión de succión de la estación Km8.
2	A condiciones operativas nominales de 300 000 kg h ⁻¹ , las velocidades de flujo en la tubería de 12 in NPS (SDR 17) son de 1,14 m s ⁻¹ (salmuera) y 1,37 m s ⁻¹ (condensado). Ambas velocidades superan la velocidad crítica de autolimpieza de 0,9 m s ⁻¹ , mitigando el riesgo de sedimentación de sólidos en suspensión durante la operación regular.
3	La configuración de sifón invertido de la PHD introduce un incremento localizado de presión estática en el fondo (cota 2542,75 m s n m) que, sin válvulas de aislamiento, expone al tramo enterrado a la cota de origen de Sesquilé (2703,37 m s n m), resultando en una presión estática global máxima de 18,90 bar para la línea de salmuera saturada y 15,75 bar para la de condensado en condiciones de parada de planta.
4	La tubería original de HDPE PE100 SDR 17 (presión máxima admisible PN10 = 10,0 bar) se encuentra severamente sobreesforzada bajo condiciones estáticas globales de parada sin aislamiento, superando su límite en un 89,0 % (salmuera) y 57,5 % (condensado). Cabe resaltar que la tubería superficial existente en el Km 16.5 ya presentaba presiones estáticas de 17,07 bar en parada debido al desnivel global, excediendo también el límite nominal del SDR 17.
5	La geometría del perfil longitudinal crea dos crestas locales en los puntos de transición superficial (K0+000 y K0+450) propensas a la acumulación de bolsas de gas o aire libre, lo cual puede generar fenómenos de bloqueo por aire e inducir sobrepresiones mecánicas severas por golpe de ariete.
6	La auditoría de campo con el SCADA (Sección 8) confirmó que la presión estática es independiente del caudal: es idéntica en la condición operativa actual y en el máximo futuro de 300 000 kg h ⁻¹ , por lo que el sobreesfuerzo del SDR 17 no se atenúa con el bajo flujo presente. Asimismo, evidenció válvulas de corte ESDV-SAL-K17 y ESDV-SAL-K8 ya instaladas, que habilitan la alternativa de aislamiento sin obra mayor, sujeto a verificar su posición respecto al cruce.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

10 Recomendaciones

Con base en el análisis hidráulico y de riesgos operativos presentado en este estudio, se formulan las siguientes recomendaciones para la ingeniería de detalle y la operación del sistema:

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Tabla 19: Recomendaciones técnicas y operativas para el proyecto de profundización.

Item	Categoría	Recomendación
1	Operacional y Mantenimiento	Implementar un protocolo de lavado periódico y purga de la línea de salmuera utilizando condensado de vapor o agua industrial en caso de paradas prolongadas de flujo o cuando el caudal descienda de 55 L s^{-1} (velocidad menor a $0,9 \text{ m s}^{-1}$), con el fin de disolver cristales de sal precipitados y arrastrar arenas depositadas en el fondo del sifón.
2	Diseño de Infraestructura	Instalar válvulas ventosas automáticas de triple efecto y alta confiabilidad (especificadas para fluidos altamente corrosivos) en los puntos de transición superior superficial a las abscisas K0+000 y K0+450 para evacuar aire acumulado y prevenir bloqueos de flujo y golpes de ariete.
3	Ingeniería de Diseño	Rediseñar la especificación mecánica de las tuberías en el tramo enterrado por PHD para soportar la presión hidrostática global: (a) En caso de operar sin válvulas de aislamiento, es mandatorio cambiar el espesor a clase **SDR 9** (20,0 bar) para salmuera y **SDR 11** (16,0 bar) para condensados bajo ISO 4427, o clase **SDR 7.4** bajo ASME B31.3. (b) De forma prioritaria y preferencial, se recomienda aprovechar el seccionamiento automático para segmentar la línea en paradas, limitando la columna estática al desnivel local de 15,60 m (1,84 bar), lo cual viabiliza mantener la tubería original de HDPE PE100 SDR 17.
4	Validación de Campo	Verificar en el P&ID y en sitio la posición hidráulica y la lógica de disparo de las válvulas de corte existentes ESDV-SAL-K17 y ESDV-SAL-K8 (identificadas en la auditoría del SCADA, Sección 8) para confirmar si confinan el cruce del Km 16.5. Complementariamente, registrar un transitorio de presión durante una parada real con el sifón intercomunicado para validar en campo la presión estática estimada de 18,90 bar (salmuera) y 15,75 bar (condensado).
5	Ingeniería de Detalle	Desarrollar un modelamiento dinámico de transitorios hidráulicos (análisis de golpe de ariete) para la operación simultánea de las estaciones Km17 y Km8, evaluando el comportamiento de las presiones de succión e inyección en el sifón invertido ante paradas súbitas de energía.

 DML Ingenieros Consultores SAS	 DML Ingenieros Consultores SAS	DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
PROYECTO:	P202609-BRI	MEMORIA DE CÁLCULO	FECHA:	24/06/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
			REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Apéndice A Código de Simulación Hidráulica en Python

Este anexo contiene el código fuente desarrollado en Python 3.10 para realizar la simulación hidráulica dinámica comparativa y el cálculo hidrostático estático en el fondo de la perforación dirigida. El código implementa las ecuaciones de Darcy-Weisbach y la aproximación de Haaland para resolver de forma explícita las pérdidas dinámicas.

```
import math

# Constantes físicas
g = 9.80665 # m/s^2

# Propiedades de los fluidos
fluidos = {
    "Salmuera Saturada (26% NaCl)": {
        "densidad": 1200.0, # kg/m^3
        "viscosidad": 0.0016, # Pa*s
        "flujo_masico": 300000.0 # kg/h
    },
    "Condensado (Agua Industrial)": {
        "densidad": 1000.0, # kg/m^3
        "viscosidad": 0.0010, # Pa*s
        "flujo_masico": 300000.0 # kg/h
    }
}

# Parámetros geométricos (HDPE SDR 17 - 12" NPS)
diametro_hdpe_12in = {
    "OD": 0.315, # m
    "ID": 0.278 # m
}
rugosidad_hdpe = 1.5e-6 # m

# Longitudes del tramo
L_superficial = 450.0
L1 = math.sqrt(70.0**2 + (2558.35 - 2542.75)**2)
L2 = 180.0
L3 = math.sqrt(200.0**2 + (2557.56 - 2542.75)**2)
L_phd = L1 + L2 + L3

K_superficial = 0.2
K_phd = 0.5

def calcular_factor_friccion_darcy(Re, roughness_ratio):
    if Re < 2300:
        return 64.0 / Re
```

 DML Ingenieros Consultores SAS	 DML Ingenieros Consultores SAS	DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P202609-BRI-SE-CIV-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	24/06/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P202609-BRI		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

else:

```

termino = (roughness_ratio / 3.7) ** 1.11 + 6.9 / Re
inv_sqrt_f = -1.8 * math.log10(termino)
return 1.0 / (inv_sqrt_f ** 2)

```

```
def calcular_perdidas_tramo(Q_m3h, ID, L, K, rho, mu):
```

```

Q = Q_m3h / 3600.0 # m^3/s
A = (math.pi / 4.0) * (ID ** 2)
v = Q / A
Re = (rho * v * ID) / mu
roughness_ratio = rugosidad_hdpe / ID
f = calcular_factor_friccion_darcy(Re, roughness_ratio)
h_f = f * (L / ID) * (v ** 2) / (2.0 * g)
h_m = K * (v ** 2) / (2.0 * g)
h_total = h_f + h_m
dP_total = rho * g * h_total
return v, Re, h_total, dP_total / 1000.0

```

Apéndice B Planos y Documentación Técnica de Referencia

La Tabla B.20 relaciona los planos de diseño civil e hidráulico y la correspondencia técnica oficial consultada como base para el presente estudio técnico.

Tabla B.20: Documentación de referencia empleada en el estudio.

Item	Documento	Código / Código Rev.	Descripción
1	Plano de Perfil PHD	‘202609-BRI-SE-CIV-PL-001-RB’	Plano civil e hidráulico de planta y perfil longitudinal de la Perforación Horizontal Dirigida.
2	Correo de Solicitud BRINSA S.A.	Fwd: Validación DML (23/06/2026)	Correo electrónico oficial que especifica los escenarios operativos, caudales e interrogantes técnicos.